

第四章 电磁感应 麦克斯韦方程组

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

4.5 麦克斯韦方程组 电磁波

§ 4.1 法拉第电磁感应定律

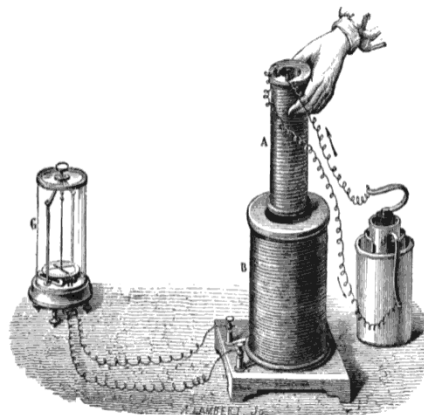
1820年： 奥斯特 电流的  磁效应

对称性

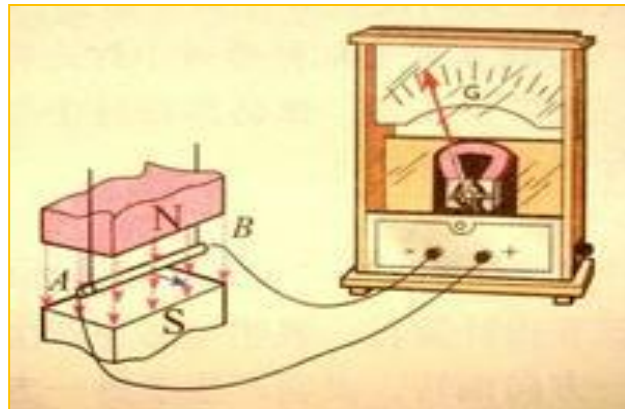
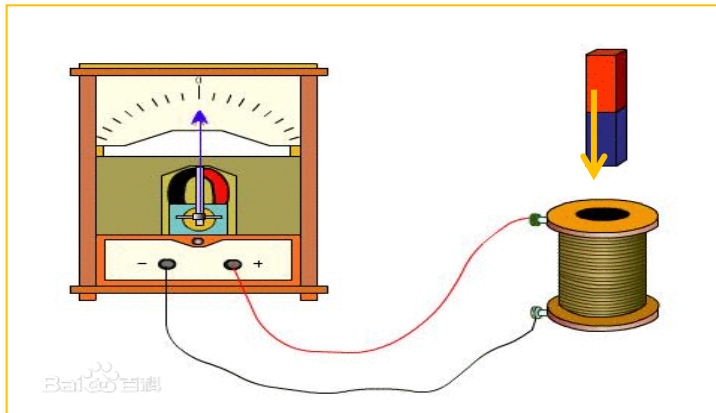
1821年： 法拉第 电效应？  磁场的

1831年：

法拉第发表了关于
磁生电的实验结果



4.1.1 电磁感应现象



(1) 回路不变，磁场变化。 (2) 磁场不变，回路变化。

- 穿过闭合导体回路的**磁通量 Φ** 发生了变化；
- 出现电流的本质是回路中产生了**电动势**。

4.1.2 法拉第电磁感应定律

导体回路因电磁感应而产生的感应电动势的大小 ε_i 与通过导体回路的磁通量的时间变化率成正比。

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Φ 为穿过以导体回路为边界的任意曲面的磁通量：

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

导体回路中产生的感应电流

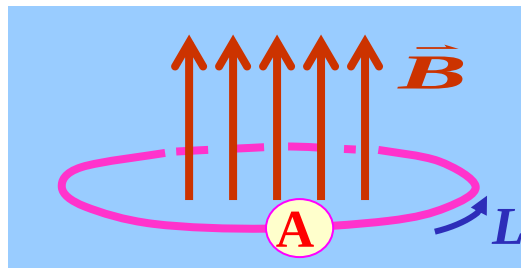
$$I_i = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

□ 利用法拉第电磁感应定律求解 导体回路中感应电动势 ε_i 的大小

步骤:

- 首先任意选定回路的绕行方向;
- 计算磁通量时, 规定曲面的正法线方向与回路绕行方向构成右手螺旋;
- 利用法拉第电磁感应定律求解, 当所得电动势为正值时, 其方向与绕行方向一致; 反之则反。

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$



- (1) B 增加, Φ 增加, $\varepsilon_i < 0$, 与回路绕行方向相反
- (2) B 减小, Φ 减小, $\varepsilon_i > 0$, 与回路绕行方向一致

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

- 任意规定回路绕行方向，不会影响所求感应电动势结果。
- 判断闭合回路中感应电流的方向可更简单地根据楞次定律。

□ 磁链和全磁通

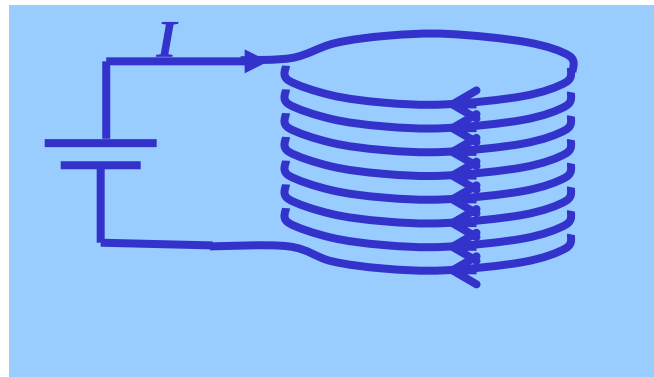
N 匝导线构成的线圈，若每匝中穿过的磁通量分别为 $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_N$

$$\varepsilon_i = - \left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt} + \dots + \frac{d\Phi_N}{dt} \right) = - \frac{d}{dt} \left(\sum_i \Phi_i \right)$$

全磁通：
$$\psi = \sum_i \Phi_i$$

磁链：若 $\Phi_1 = \Phi_2 = \dots = \Phi_N = \Phi$ ，则 $\psi = N\Phi$

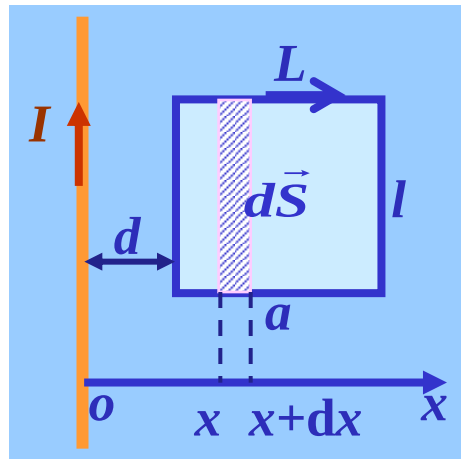
$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$$



例1：如右图所示，长直导线中通交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$ (I_0 和 ω 为正常数，电流方向向上为正)，置于磁导率为 μ 的介质中。求与其共面的 N 匝矩形回路（位置、尺寸如图所示）中的感应电动势的大小。

解： $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ $\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$ $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

设沿矩形回路 L 顺时针方向为正，建如图所示 x 轴，在 x 处取 dx 宽度的一面元 $d\vec{S}$



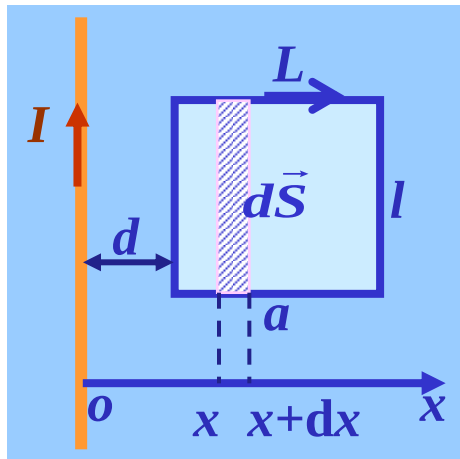
$$dS = l \cdot dx \quad B = \frac{\mu I}{2\pi x} \quad d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS$$

$$\Phi = \int_d^{a+d} \frac{\mu I}{2\pi x} l \, dx = \frac{\mu I}{2\pi} l \ln \frac{a+d}{d}$$

$$I = I_0 \sin \omega t$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu N I_0 l \omega}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{d+a}{d}$$

若 $\varepsilon_i > 0$ ，表示感应电动势与 L 的正向相同，即沿着顺时针方向；反之则反。

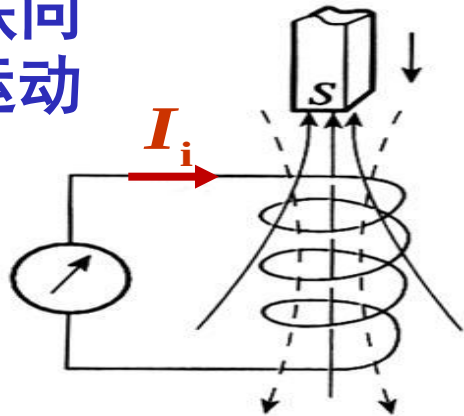


4.1.3 楞次定律

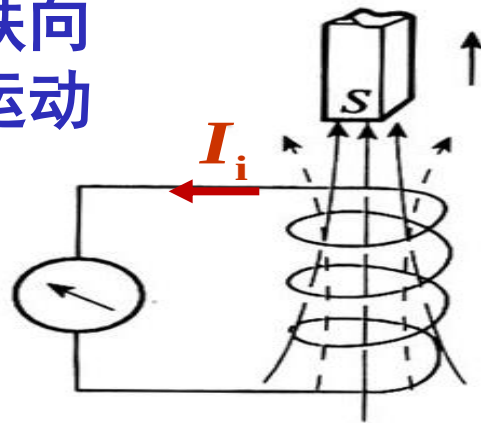
通量表述： 闭合回路中感应电流的方向，总是使它所激发的磁场来阻止引起感应电流的磁通量的变化。

力表述： 运动导体上的感应电流受的安培力总是反抗（或阻碍）导体的运动。

(1) 磁铁向下运动



(2) 磁铁向上运动



感应电流的效果总是**反抗**引起它的原因

- 楞次定律的**实质**是：产生感应电流的过程必须遵守**能量守恒定律**。
- 楞次定律说明了法拉第电磁感应定律中的负号，即确定了感应电动势的方向，但要计算感应电动势大小，还须使用法拉第电磁感应定律。

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$